

S2 · C3 — Conjunción y Disyunción

Apuntes de clase | Dra. Zaira Pineda Rico

Contexto — Sistema de seguridad de una prensa hidráulica

Una prensa hidráulica tiene dos sensores:

- p — La presión hidráulica está en rango
- g — La guarda de protección está cerrada

Regla de arranque: «La prensa puede arrancar si la presión está bien **Y** la guarda está cerrada.»

Regla de alarma: «La alarma suena si hay sobrecalentamiento **O** hay vibración excesiva.»

La diferencia entre el **Y** y el **O** puede salvar vidas en un entorno industrial.

Pregunta detonadora: Un rociador se activa con humo **Y** calor. Una alarma suena con humo **O** calor. ¿Cuál es más fácil de activar? ¿Cuál evita mejor las falsas activaciones?

1. Conjunción $p \wedge q$ — el «Y» lógico

Definición: La conjunción $p \wedge q$ es verdadera **únicamente** cuando **ambas** proposiciones son verdaderas.

Se lee: « p y q »

Tabla de verdad:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Clave: La conjunción es **F** en cuanto **una sola** parte sea F. Solo hay **1 caso de 4** en que es V: cuando ambas son V simultáneamente.

Aplicación — Condición de arranque de la prensa: $p \wedge g$

p (presión OK)	g (guarda cerrada)	$p \wedge g$	Resultado
V	V	V	La prensa arranca
V	F	F	Bloqueada — guarda abierta
F	V	F	Bloqueada — presión fuera de rango
F	F	F	Bloqueada — ambas fallas

Solo en el primer caso la prensa puede operar. En ingeniería esto se llama **enclavamiento (interlock)**.

2. Disyunción $p \vee q$ — el «O» lógico

Definición: La disyunción $p \vee q$ es verdadera cuando **al menos una** de las proposiciones es verdadera.

Se lee: « p o q »

Tabla de verdad:

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Clave: La disyunción es **F** solo cuando **ambas** son F. Hay **3 casos de 4** en que es V.

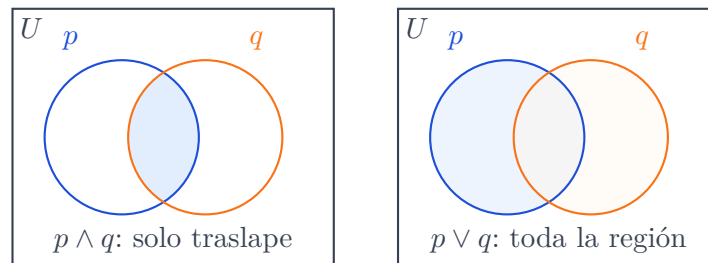
Aplicación — Condición de alarma: $s \vee v$ (sobrecalentamiento O vibración)

s (sobrecalent.)	v (vibración)	$s \vee v$	Resultado
V	V	V	Alarma suena
V	F	V	Alarma suena
F	V	V	Alarma suena
F	F	F	Sistema normal

La alarma solo **no suena** cuando ambos sensores están en cero. Basta que **uno** detecte algo para activarla.

3. Diferencia clave entre $\wedge$ y $\vee$

	Conjunción $\wedge$	Disyunción $\vee$
Es V cuando	Ambas son V	Al menos una es V
Es F cuando	Al menos una es F	Ambas son F
Casos V de 4	1	3
Más restrictivo	Sí	No
Equivalente en conjuntos	$A \cap B$	$A \cup B$



4. Conjunto solución de proposiciones compuestas

Conjunción y conjuntos:

$$S_{\wedge} = \{x \in U \mid P(x) \wedge Q(x)\} = A \cap B$$

Disyunción y conjuntos:

$$S_{\vee} = \{x \in U \mid P(x) \vee Q(x)\} = A \cup B$$

Puente entre lógica y conjuntos:

Lógica	Conjuntos	Ingeniería
$P(x) \wedge Q(x)$	$A \cap B$	Piezas que cumplen ambas especificaciones
$P(x) \vee Q(x)$	$A \cup B$	Piezas que cumplen al menos una
$\neg P(x)$	A'	Piezas que no cumplen la especificación

Ejemplo del libro:

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$P(x) : x \text{ es par} \implies A = \{2, 4, 6, 8, 10\} \quad Q(x) : x > 5 \implies B = \{6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$S_{\wedge} = A \cap B = \{6, 8, 10\} \quad \leftarrow \text{pares Y mayores que 5}$$

$$S_V = A \cup B = \{2, 4, 6, 7, 8, 9, 10\} \quad \leftarrow \text{pares } \mathbf{O} \text{ mayores que } 5$$

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 — Evaluar conjunción y disyunción

Sea p : «La temperatura es 87°C» (V) q : «La presión es 45 bar» (F)

- a) $p \wedge q$: $V \wedge F = \mathbf{F}$ (una es F $\rightarrow$ la conjunción es F)
- b) $p \vee q$: $V \vee F = \mathbf{V}$ (al menos una es V $\rightarrow$ la disyunción es V)
- c) $q \wedge p$: $F \wedge V = \mathbf{F}$ (la conjunción es conmutativa: mismo resultado)
- d) $q \vee p$: $F \vee V = \mathbf{V}$ (la disyunción también es conmutativa)

Ejemplo 2 — Tabla de verdad completa

Construye la tabla de verdad para $p \wedge q$ y $p \vee q$ simultáneamente:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

Observación: La conjunción tiene **1** fila verdadera; la disyunción tiene **3**. Siempre que $p \wedge q$ sea V, $p \vee q$ también es V (pero no al revés).

Ejemplo 3 — Conjunto solución con $\wedge$ y $\vee$

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$P(x): x \text{ es múltiplo de } 2 \quad \implies \quad A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$Q(x): x \text{ es múltiplo de } 3 \quad \implies \quad B = \{3, 6, 9\}$$

x	$P(x)$: par	$Q(x)$: mult. 3	$P \wedge Q$	$P \vee Q$
1	F	F	F	F
2	V	F	F	V
3	F	V	F	V
4	V	F	F	V
5	F	F	F	F
6	V	V	V	V
7	F	F	F	F
8	V	F	F	V
9	F	V	F	V
10	V	F	F	V

$$S_{\wedge} = A \cap B = \{6\} \quad S_{\vee} = A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$$

El único múltiplo de 2 y de 3 a la vez (entre 1 y 10) es el 6.

Ejemplo 4 — Sistema de dos condiciones en ingeniería

Un motor eléctrico arranca si se cumplen **ambas** condiciones:

- p : Voltaje de línea entre 210 y 230 V
- q : Temperatura del bobinado menor a 80°C

Analiza cada situación:

Situación		$p \wedge q$	¿Arranca?
Voltaje: 220 V	Temp: 65°C	V	Sí
Voltaje: 220 V	Temp: 85°C	F	No — bobinado caliente
Voltaje: 195 V	Temp: 60°C	F	No — bajo voltaje
Voltaje: 195 V	Temp: 90°C	F	No — ambas fallas

Comentario: Solo la primera situación cumple $p \wedge q = V$. El sistema de arranque implementa la conjunción como condición de seguridad.

Ejercicios propuestos

1. Sean p : «La fresadora opera a 3000 RPM» (V) y q : «La herramienta está desgastada» (F). Evalúa:
 - a) $p \wedge q$
 - b) $p \vee q$
 - c) $q \wedge p$

d) $q \vee p$

e) ¿Coincide $p \wedge q$ con $q \wedge p$? ¿Y $p \vee q$ con $q \vee p$? ¿Qué propiedad es esta?

2. Completa la tabla de verdad para las expresiones indicadas:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
V	V		
V	F		
F	V		
F	F		

Subraya la fila donde $p \wedge q$ es V. Encierra las filas donde $p \vee q$ es F.

3. Dado $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$:

a) Define $A = \{x \in U \mid x \text{ es impar}\}$

b) Define $B = \{x \in U \mid x < 6\}$

c) Encuentra $S_{\wedge}$ usando $A \cap B$

d) Encuentra $S_{\vee}$ usando $A \cup B$

e) Escribe las proposiciones abiertas $P(x)$ y $Q(x)$ correspondientes

4. **Sistema de alarmas de una compresora:**

La alarma general suena si hay **al menos una** de estas condiciones:

- p : Presión supera 12 bar
- q : Temperatura supera 90°C
- r : Vibración supera 5 mm/s

a) ¿Cuál conector ($\wedge$ o $\vee$) modela la condición de alarma?

b) Si $p=F$, $q=V$, $r=F$, ¿suena la alarma? Justifica con la tabla.

c) Si $p=F$, $q=F$, $r=F$, ¿suena la alarma?

d) ¿Cuándo es la **única** situación en que no suena?

5. **Desafío — Diseño de circuito de control:**

Un robot soldador debe activar la antorcha solo si:

- p : El sensor de posición confirma que la pieza está en lugar
- q : El sensor de gas confirma flujo de argón
- r : El operador presionó el botón de inicio

a) Escribe la expresión lógica que modela la condición de activación

b) ¿Cuántas combinaciones posibles de p , q , r existen? (Pista: 2^3)

c) Construye la tabla de verdad completa (8 filas)

d) ¿En cuántos casos se activa la antorcha?

Resumen

Conectivo	Símbolo	V cuando	F cuando
Conjunción	$p \wedge q$	Ambas V	Al menos una F
Disyunción	$p \vee q$	Al menos una V	Ambas F
Conjuntos			
$\cap$	$A \cap B$	Intersección — elementos en ambos	
$\cup$	$A \cup B$	Unión — elementos en al menos uno	